

Prop Aut Disco Unidad Inversa

Proposición 1. *Sea $f = \rho_\gamma \circ \tau_w \in \text{Aut}(\mathbb{D})$, entonces $f^{-1} = \tau_w \circ \rho_{\bar{\gamma}} = \rho_{\bar{\gamma}} \circ \tau_{\gamma w}$.*

Demostración: Por el `lem-involucion-disco-unidad`/lema 1 y la identidad $\rho_\gamma^{-1} = \rho_{\gamma^{-1}} = \rho_{\bar{\gamma}}$, obtenemos que

$$(\rho_\gamma \circ \tau_w)^{-1} = \tau_w^{-1} \circ \rho_\gamma^{-1} = \tau_w \circ \rho_\gamma^{-1} = \tau_w \circ \rho_{\bar{\gamma}}.$$

Para la segunda igualdad, usamos el `lem-involucion-disco-unidad-rho`/lema 1: $\tau_w \circ \rho_{\bar{\gamma}} = \rho_{\bar{\gamma}} \circ \tau_{(\bar{\gamma})w} = \rho_{\bar{\gamma}} \circ \tau_{\gamma w}$. ■

Referenciado en

- Teo Camino Minimo Poincare